

SECTION 05081-C

熱浸鍍鋅材料施工規範

1.0 通則

本規範適用於新建熱浸鍍鋅金屬設備、管線、結構之表面處理與組裝，同時亦適用於舊有熱浸鍍鋅金屬維護工作。

1.1 本章概要 本章說明凡設計圖說註明「鍍鋅」鋼材所需鍍鋅之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

1.2 工作範圍 凡契約圖說內所指「鍍鋅」鋼材所需鍍鋅之一切人工、材料、機具設備、動力運輸、安裝及試驗等均為工作範圍。

1.3 相關準則

A. 中國國家標準（CNS）

1. NS 202 H2005 鋅金屬分析法
2. CNS 1244 G3027 熱浸法鍍鋅鋼片及鋼捲
3. CNS 1247 H2025 熱浸法鍍鋅檢驗法
4. CNS 8503 H3102 熱浸法鍍鋅作業方法
5. CNS 10007 H3116 鋼鐵之熱浸法鍍鋅
6. CNS 11328 B2768 摩擦接合用高強度六角螺栓、六角螺帽及平墊圈組套件

B. 美國材料試驗協會（ASTM）

1. ASTM A123 結構鋼鐵製品之（熱浸）鍍鋅
2. ASTM A143
3. ASTM A153
4. ASTM A325 type1 高強度螺栓（High-Strength Bolts）
5. ASTM A563DH
6. ASTM F436 墊片（Washer）

C. 日本工業規格協會（JIS）

1. JIS H0401
2. JIS H8641

3. JIS B1186 F8T
4. JIS B1186 F10T 高拉力螺栓、螺帽及墊圈
5. JIS B1186 F35T

1.4 資料送審

A. 品質管制計畫書

B. 施工計畫

1. 承包商應於施工前，將原製造廠商出具之產品製造方法，及鍍鋅處理有關之施工計畫書，上述施工計畫書至少應包含下列各項：
 - a. 鍍鋅熱浸溫度對螺栓機械性質之影響如何。
 - b. 因螺紋鍍鋅層而使摩擦係數增大之處理情形。
 - c. 殘留應力部份之脆性導致延遲破壞之處理。

C. 廠商資料

D. 材料應提送樣品 2 份。

E. 運送儲存及架設

1. 鍍鋅後之成品儲置場須通風及排水良好，以免鍍鋅層表面氧化造成白銹現象。
2. 構材上若有附著鐵件損傷鍍層，應即時清除乾淨，鍍鋅層若有損傷應依規定修補。
3. 鍍鋅構件，於運送前，應妥為包裝保護，無論運輸或架設時，如有碰擊損壞之鍍鋅面處，亦應以高鋅成分鋅漆，在工程師之准許與指導下修補之。

2.0 產品

2.1 材料

A. 鋅

1. 鋅塊純度含鋅 Zn 量須在 97%以上，而其他含量則須少於 3%以下。
2. 鋅塊須符合 CNS 標準，並附有其檢驗證明。
3. 鋅熔液之純度須在 97%以上，不得使用再製鋅塊。

B. 強力螺栓

1. 本章相關工程所用之強力螺栓，除設計圖說另有規定者外，為符合下列規定：

組件	應符合規格
螺栓	[ASTM A325 type 1] [CNS 11328 B2768] [JIS B1186 F8T]
螺帽	[ASTM A563DH] [CNS 11328 B2768] [JIS B1186 F10]
墊圈	[ASTM F436] [CNS 11328 B2768] [JIS B1186 F35]

2. 本工程所用之強力螺栓、螺帽、墊圈均須經過熱浸鍍鋅處理，其鍍鋅附著量不得小於 550g/m^2 ，螺帽之擴孔 (tapped oversize) 不得大於 0.8mm，螺帽於鍍鋅後出貨前須經潤滑處理。前述之鍍鋅附著量、螺帽潤滑處理及標準載重 (proof load) 試驗、機械試驗、扭轉試驗 “Rotational Capacity (Lubricant) Test” 等均應符合 [ASTM A325] [ASTM A153] [ASTM A563] [ASTM F436] [CNS 11328 B2768] [JIS H8641] [JIS H0401] [JIS B1186] 之有關規定。前述各項試驗之取樣應符合 ASTM A325 機械試驗之取樣標準，如依規定每批螺栓之取樣數量少於 3 組時，應以 3 組為準。

3.0 施工

3.1 一般規定

- A. 擬鍍鋅之鋼材，均應於裁切，衝孔或鑽孔等製作工作完成，校對無誤後，再行鍍鋅，鍍鋅之後，除必要之變形矯正及鍍鋅缺陷之修補外，不得再行裁切或打孔。
- B. 除設計圖說另有註明或另有規定者外，鍍鋅層之鍍鋅量，用於主要構材及其連接板者，應不得小於 400g/m^2 ，用於平台、扶梯、欄杆螺栓等次要構材，不得小於 300g/m^2 。
- C. 鍍鋅構材之鍍鋅量，應依規範作：
 1. 附著量試驗。
 2. 密著性試驗。
 3. 膜厚試驗。
 4. 機械試驗等試驗。

3.2 表面處理

- A. 如有浮銹、銹蝕、溶渣及灰塵等，應以適當方法去除乾淨，必要時以噴砂方式處理。
- B. 如有油漆、鋅粉底漆者，應以適當方法去除乾淨，必要時可用去漬劑處理。
- C. 如有油垢、油脂、柏油或其他污染者，應以適當方法去除乾淨，另焊道上，如有

焊渣、雜物、砂孔或其他附著物，應以適當方法去除乾淨，必要時以鋼刷或刮除器處理。

3.3 被鍍物件之施工

- A. 重疊面時，避免角鋼、槽鋼及鋼板重疊時形成的間隙，須將邊緣焊封。
- B. 管狀製作品與空心結構件，不可採用密封之設計，通氣孔位置為每一組件之兩面或對角位置，通氣孔直徑應為內直徑或對角長度之 25%。
- C. 內螺紋與螺帽應預留鍍鋅增厚的餘裕度。
- D. 在槽鋼或柱梁上焊接之角撐板或連結板，應事先鑽孔或剪割端角，其大小應足以流通鋅液。
- E. 底板兩端之鋼板應留有通氣孔，若因結構關係，無法全開時，則以直徑 13mm 以上之通氣孔。
- F. 可動部件，必須留有 1.6mm 以上的間隙。
- G. 周圍焊之補強板，每 100mm² 大小，至少須留有 6mm 直徑口徑通氣孔。

3.4 熱浸後處理

- A. 熱浸鍍鋅後，應作表面潔淨處理。
- B. 熱浸鍍鋅膜厚須均勻，表面不得有氣泡、黏片、斑痕、裂邊、破孔、裸點、擦痕等缺失。
- C. 熱浸鍍鋅後之物件表面不得粗糙，如有垂滴現象，應加以修整至不影響安裝安全為主。
- D. 應預先注意防止工件物之脆化、翹曲與變形。
- E. 浸鍍鋅後成品應儲放在通風、排水良好的地方，以免鋅因氧化造成白銹現象。
- F. 鍍物件於熔鋅爐之浸漬作業，所使用之絞車必須能夠無段變速，使被鍍物件於吊出爐面時，能夠任意調節在適當速度，以避免鋅層因剪力作用而剝落。熔鋅爐必須裝設自動燃燒控制系統，以便能依物件而調整作業溫度，並附溫度紀錄設備供工程司檢視。
- G. 被鍍物件於熱浸鍍鋅後，經溫水冷卻後，必須經整理步驟以除去不必要之垂滴，並經檢視合於規定方可算全部完成。

3.5 檢驗

A. 依規定進行產品及施工檢驗，項目如下：

名 稱	檢驗項目	依據之方法	規範之要求	頻 率
				1 次 每批 1 次

4.0 計量與計價

4.1 計量 本章之工作不予個別計量，其費用應視為已包含於有關「鍍鋅」鋼材之計價之項目內。

4.2 計價 本章之工作納入有關「鍍鋅」鋼材之適用工作項目計價。

- END -